IRIS 아카데미 2026

Hannover Messe 2026
글로벌 제조 트렌드

Agentic AI · Physical AI · Digital Twin

2026.09.14.

충북대학교
산업인공지능연구센터

충북대학교
산업인공지능연구센터

01

Hannover Messe Overview

Hannover Messe 2026 글로벌 제조 트렌드

Hannover Messe Overview

독일 하노버 메세란?

- 독일 하노버 메세(Hannover Messe)는 전 세계 산업 기술 발전의 방향성을 제시하는 세계 최대 규모의 산업 박람회로 단순한 전시를 넘어 글로벌 제조업의 혁신을 주도하는 B2B 플랫폼 역할
  ※ 하노버 메세 2026 기준 150개국 이상에서 110,000여 명의 방문객과 약 3,000개 기업이 참가

HANNOVER MESSE





박람회의 공식 로고는 그리스 신화 속 상업과 교역의 신 '헤르메스'의 측면 얼굴을 형상화한 것으로, 성공적인 경제 부흥과 무역의 상징으로 채택

독일 하노버 메세란?

- 제2차 세계 대전 직후 독일의 경제 재건을 위해 시작
- 산업 변화를 보여주기 위한 수출 박람회를 개최(Hannover Export Fair 1947)
- 53개국에서 76만명의 방문객 방문 3,200만 달러의 수출 계약 체결되며 성공적인 박람회로 평가

1947년 첫 하노버메세 포스터



자료: Getty, 하나증권

1947년 첫 하노버메세 전경



자료: Getty, 하나증권

독일 하노버 메세란?

연도	연혁
1950	독일의 정치적 고립 상황에도 10개국 참가업체 유치에 성공
1952	하노버 공항의 개항으로 쉬워진 연결
1970	사무, 정보기술 전시회인 **CeBIT** 전시회는 아직 하노버메세의 일부였으며 전용 전시홀을 갖게 됨
1975	목공 및 목재 가공 대표 전시회인 **LIGNA** 역시 하노버메세의 일부.
1980	국제 비즈니스의 기회로 더 많은 해외 방문객. 브라질은 최초의 파트너국으로 선정
1985	해외 사업 자회사인 HANNOVER MESSE INTERNATIONAL 설립 이후 Hannover Fairs International로 이름 변경
1988	EEC 회원국 정상들이 하노버 전시회장에 모여 단일시장과 통화 통합의 방향을 설정. 하노버 입장에서는 지금까지도 이례적인 정상회의
2005	러시아 푸틴 대통령을 비롯한 세계 주요 경제원 정상들이 메르켈 총리의 초청으로 하노버메세 방문
2013	**디지털화**라는 메가트렌드를 전시 포트폴리오에 가장 먼저 반영한 전시회 중 하나. **사물인터넷과 인더스트리 4.0**에 집중
2018	연례 산업자동화(IA)와 격년제 Motion, Drive & Automation(MDA)이 통합 세계적인 인트라로지스틱스 전시회 **CeMAT**도 처음으로 하노버메세와 병행 개최
2019	**5G와 인공지능**이 새로운 핵심 주제로 부상
2023	**기후 중립 생산**. 팬데믹의 사실상 마무리되며 전시 산업의 회복세
2024	**Energizing a Sustainable Industry**.
2025	**AI, 자동화, 디지털화**에 초점. 파트너국인 캐나다는 대서양 횡단 협력 확대를 적극 추진

자료: HANNOVER MESSE, 하나증권

Hannover Messe 2026 Info.



HANNOVER MESSE
20 – 24 APRIL 2026

AUTOMATION & DIGITALIZATION

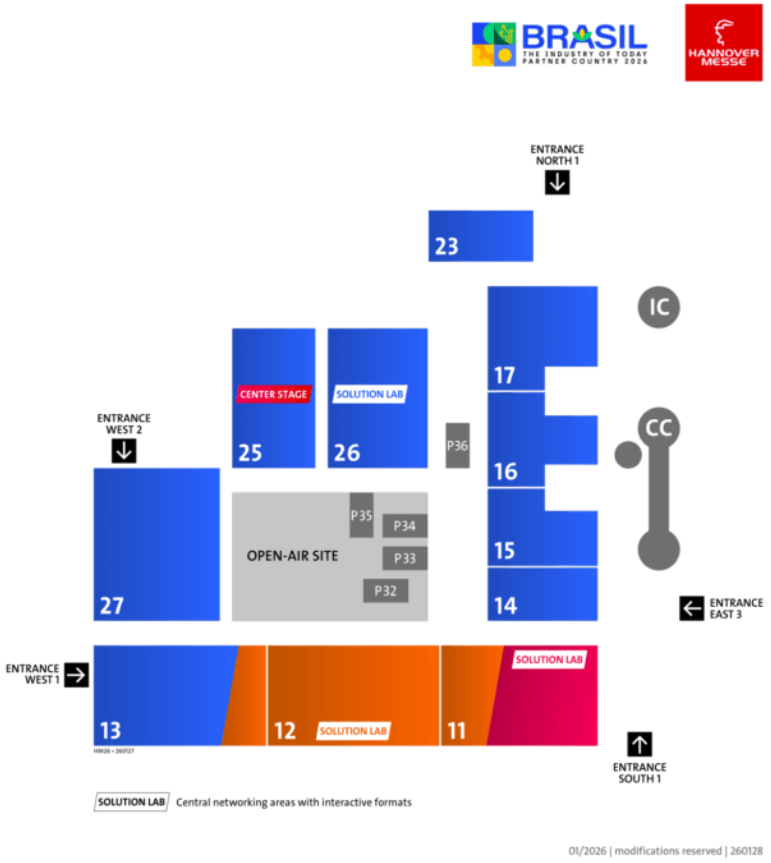
- AI in Manufacturing Hall 27
- Automation Systems & Components Halls 13, 23, 27
- IIoT, Wireless & Cloud Halls 14 – 17, 26
- Industrial Software Halls 14 – 17
- Industrial Supply & Engineering Solutions Hall 17
- IT/OT Security Hall 26
- Production Logistics Hall 26
- Production Technology for Defense Hall 26
- Robotics & Assembly Automation Hall 26

ENERGY & INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE

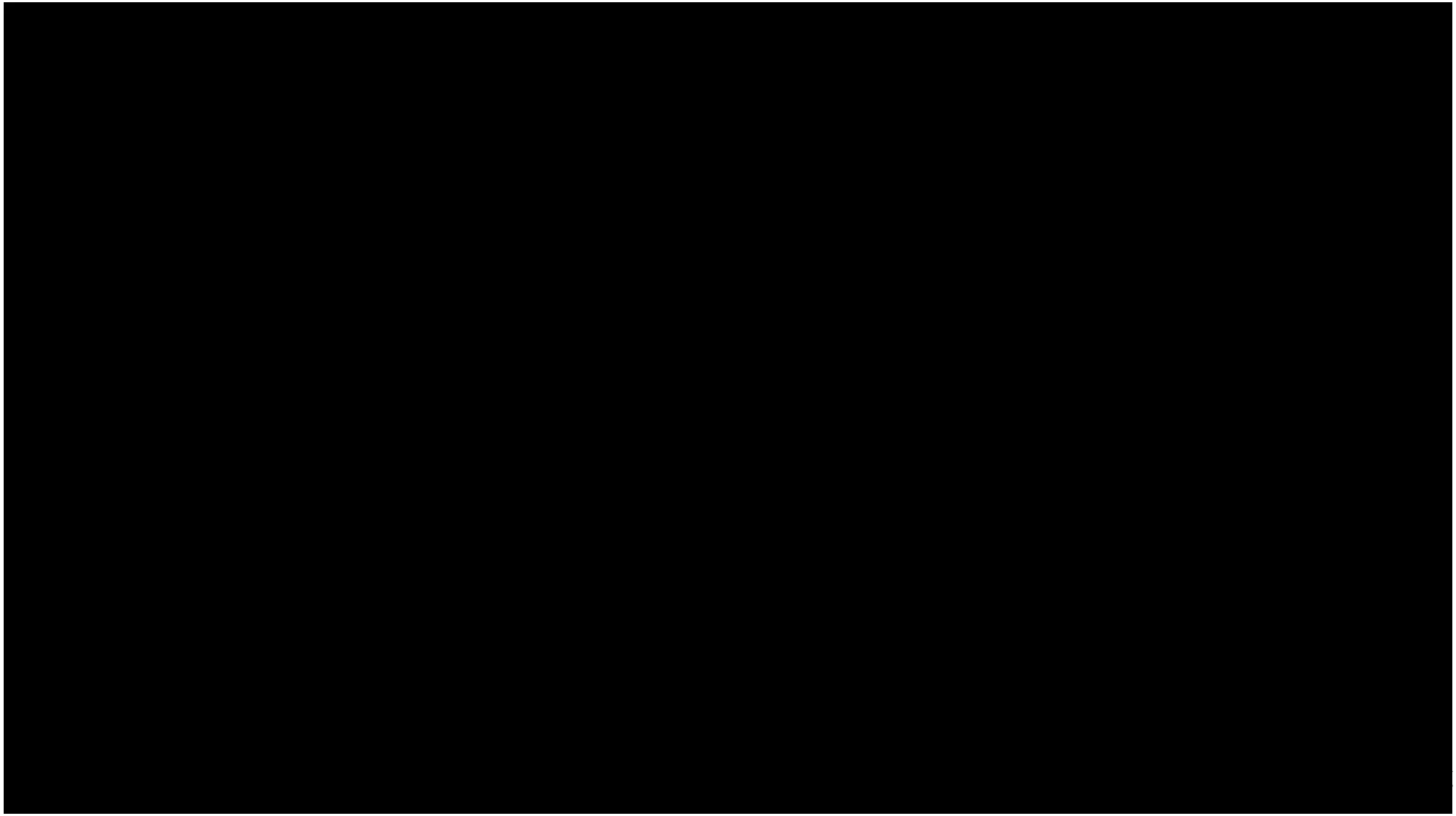
- Energy Infrastructure & Storage Technologies Hall 12
- Hydrogen Technologies Hall 11
- Power Engineering & Energy Automation Halls 12 + 13

RESEARCH & TECHNOLOGY TRANSFER

- Research & Innovation Transfer Hall 11
- Startups Hall 11



Hannover Messe 2026 Experiences Share



Hannover Messe 2026 Main Theme

Think Tech Forward

moving AI from theory to real world industrial applications



Agentic AI

분석 및 제안 중심의
수동적인 챗봇에서
계획/결정/행동까지 작업을
실행하는 자율형 시스템으로
진화



Physical AI

AI가 소프트웨어를 벗어나
로봇, 기계, 공장, 설비 등
하드웨어에 탑제되어
물리 세계와 직접 상호작용



Digital Twin

단순 시각화나 정적 모델링을
넘어 실시간 데이터 기반의
시뮬레이션과 AI가 결합된
디지털 트윈 실현



Energy & Infra

탄소 중립 달성이 단순
정책적 논의를 넘어
엔지니어링 문제로 전환

충북대학교
산업인공지능연구센터

02

Global Mega Trends

Agentic AI, Physical AI, Digital Twin

Hannover Messe 2026 글로벌 제조 트렌드

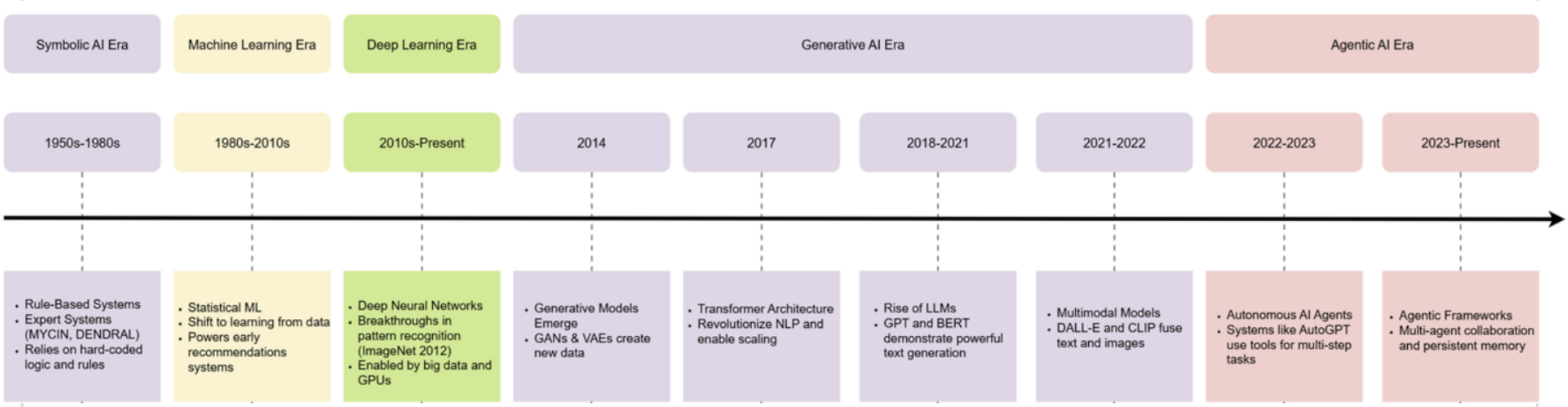
Agentic AI

- Agentic AI 정의:
  사전에 설정된 특정 목표를 달성하기 위해 인간의 지속적인 개입이나 감독 없이도 자율적으로 의사결정을 내리고 행동하는 진화된 형태의 인공지능 시스템

#	기관	내용
1	AWS	에이전틱 AI(Agentic AI)는 미리 설정된 목표를 달성하기 위해 독립적으로 행동할 수 있는 자율적인 AI 시스템 Agentic AI is an autonomous AI system that can act independently to achieve pre-determined goals.
2	IBM	에이전틱 AI는 제한적인 감독(개입)만으로도 특정 목표를 달성할 수 있는 인공지능 시스템 Agentic AI is an artificial intelligence system that can accomplish a specific goal with limited supervision.
3	NVIDIA	에이전틱 AI 시스템은 자율적이고 장기적으로 실행되는 에이전트를 사용하여 복잡하고 다단계로 이루어진 작업을 처리하며 각 단계마다 사람의 입력을 기다리지 않고 스스로 조사하고, 결정하며, 행동하는 시스템 Agentic AI systems use autonomous, long-running agents to handle complex, multistep work—researching, deciding, and acting without waiting for human input at each step.
4	Gartner	"...복잡하고 다단계인 작업을 위해 직접적인 인간의 개입 없이 자율적으로 행동하고, 결정을 내리며, 조치를 취할 수 있는 AI 시스템을 의미합니다. 이러한 시스템은 '주체성(agency)'을 보이도록 설계되었는데, 이는 목표를 이해하고, 추론하며, 변화하는 조건에 맞춰 자신의 행동을 조정할 수 있음을 뜻합니다. 이러한 수준의 자율성을 달성하기 위해 주로 대규모 언어 모델(LLM)과 기타 AI 기술을 기반으로 구축됩니다." "... refers to AI systems that can act autonomously, making decisions and taking actions without direct human intervention, often for complex, multi-step tasks. These systems are designed to exhibit agency, meaning they can understand goals, reason, and adapt their behavior based on changing conditions. They are often built on top of large language models (LLMs) and other AI techniques to achieve this level of autonomy."
5	Google cloud	에이전틱 AI는 자율적인 의사결정과 행동에 중점을 둔 진화된 형태의 인공지능 Agentic AI is an advanced form of artificial intelligence focused on autonomous decision-making and action

Agentic AI

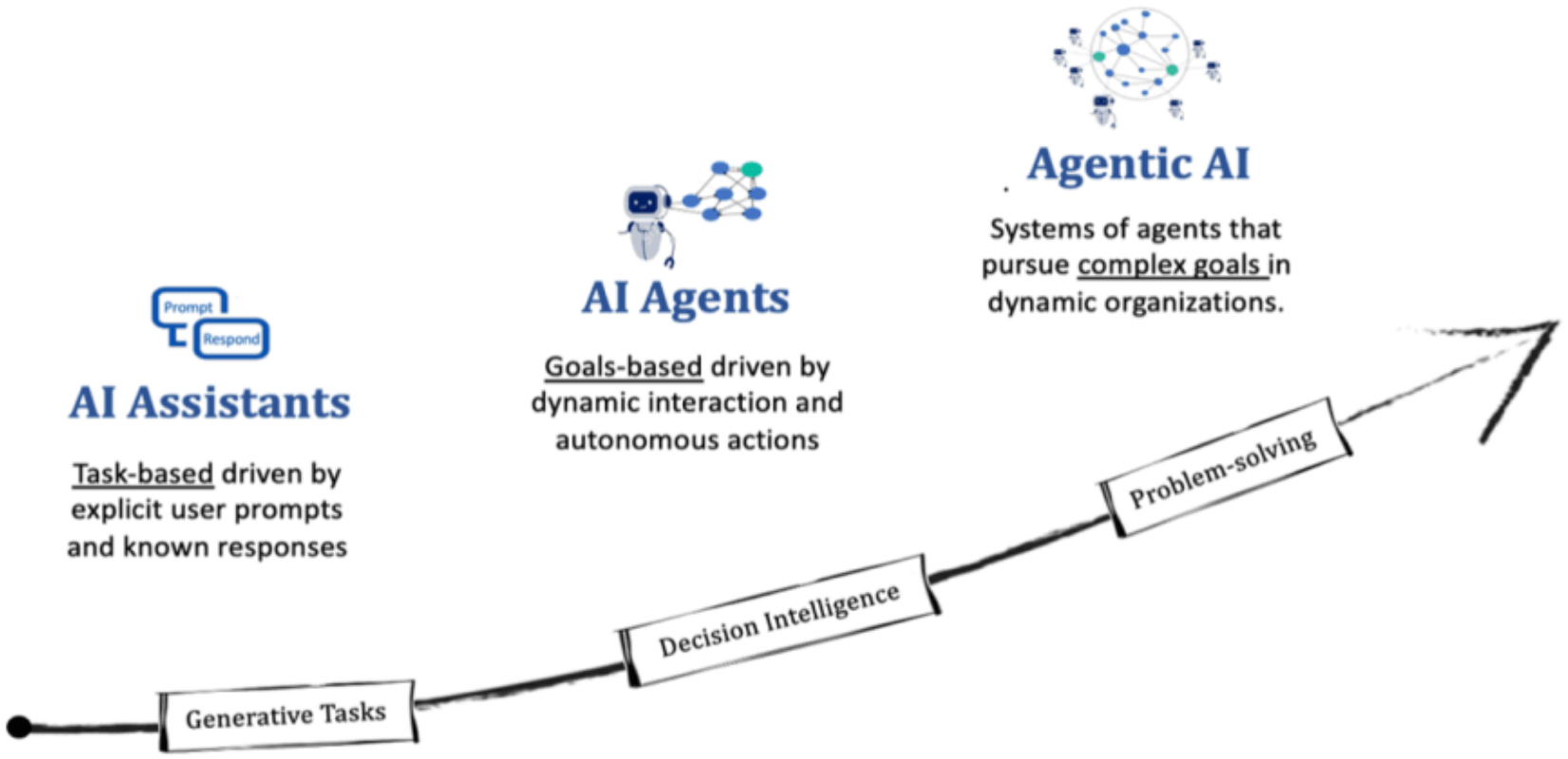
- Agentic AI로의 발전 과정
  Symbolic AI ▶ Machine Learning ▶ Deep Learning ▶ Generative AI ▶ Agentic AI



※ 그림출처: Abou Ali, Mohamad, Fadi Dornaika, and Jinan Charafeddine. "Agentic AI: a comprehensive survey of architectures, applications, and future directions." Artificial Intelligence Review 59.1, 2025

Agentic AI

- AI 기술은 현재 생성형 AI, AI Agents, Agentic AI의 형태로 발전하고 있음



※ 그림출처: https://medium.com/@slhebner/six-predictions-for-ai-in-2025-89707b19d94a 수정

Agentic AI

- AI 기술은 현재 생성형 AI, AI Agents, Agentic AI의 형태로 발전하고 있음

Model Type	Architecture	Memory	Autonomy	Use Case
GenAI	Input → Model → Output	**Stateless**	**None**	Text/code generation, summarization
AI Agents	Goal → Agent → Tools → Output	**Episodic**	**Limited**	Task execution via APIs, basic RAG
Agentic AI	Objective → Sub-Agents → Tools + Memory → Output	**Persistent**	**Full**	Autonomous workflows, contextual decision-making, adaptive defense

※ 그림출처: From GenAI to Agentic AI: Technical Comparison (출처: Courtney Goodman, 2025)

Agentic AI

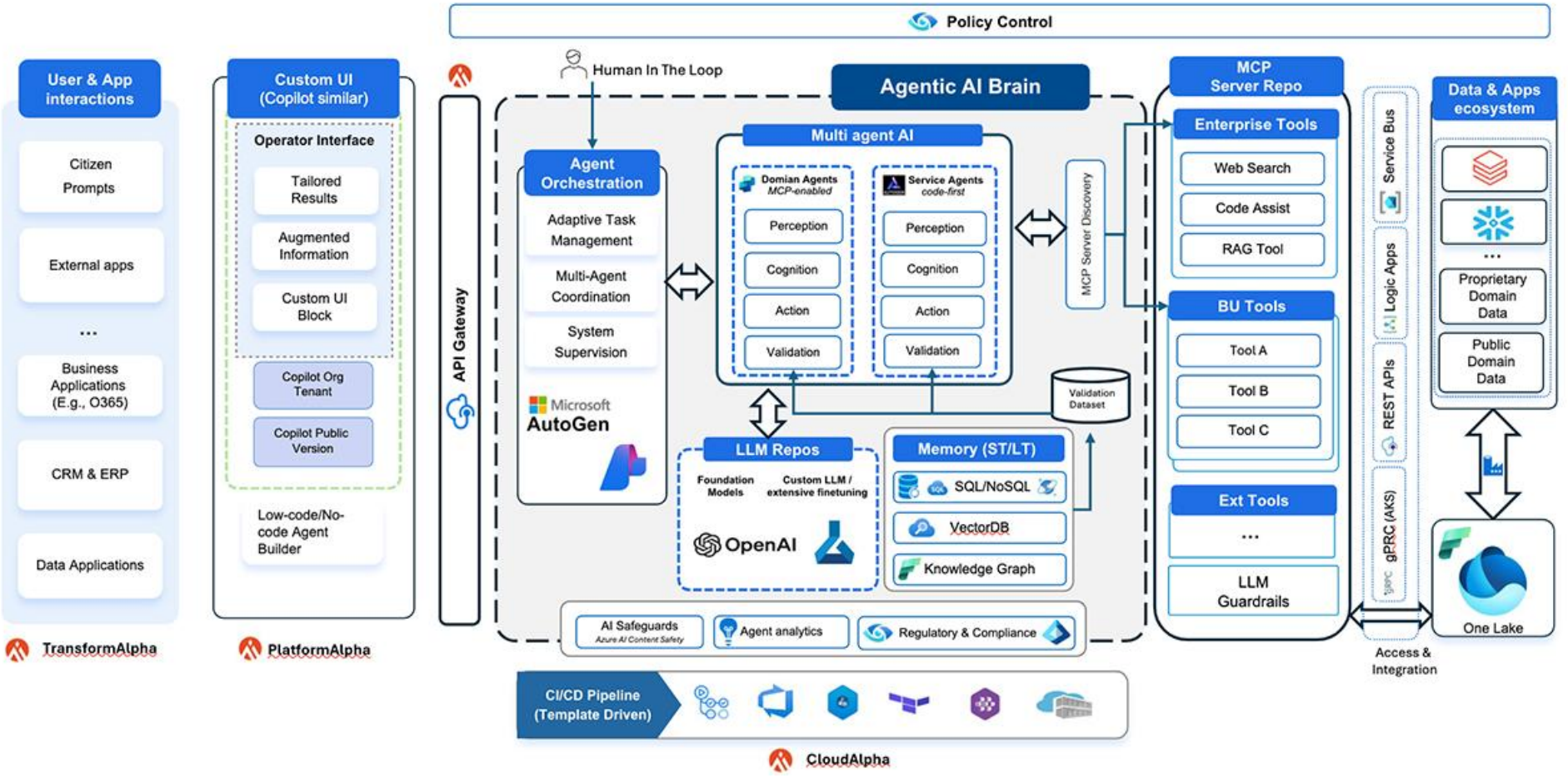
- AI Agents vs. Agentic AI

구분	AI 에이전트 (AI Agents)	Agentic AI (Multi-Agent Systems)
설계 목적	특정 태스크 자동화 위해 설계된 모듈형 시스템 (단일 에이전트 기반)	Agents 기반의 협업과 자율성이 강조되는 시스템 (다중 에이전트 기반)
특징	LLM· 툴 통합· 프롬프트 중심· 제한된 자율성	**멀티 에이전트 협업,** **동적 작업 분할(Decomposition)·** **공유 메모리·** **오케스트레이션 구조**
적용 사례	고객지원, 문서 요약, 일정 자동화 등	연구 자동화, 복합 워크플로우 자동화 등
자율성 수준	비교적 낮음 사용자/환경의 명시적 인풋 필요	높음 목표 분해, 에이전트간 협업, 자율적 계획·실행 가능
작업 범위	단일 에이전트가 단일 도메인/작업 처리	여러 에이전트가 다양한 도메인/시스템 연계해 전체 업무 흐름 처리

출처: https://tech.hancom.com/2026-ai-trends-agentic-ai-beyond-tools/

Agentic AI

- Agentic AI Software Stack



출처: https://www.apexon.com/blog/the-rise-of-agentic-ai-building-autonomous-workflows-with-microsofts-ai-stack/

Agentic AI

- Hannover Messe 2026 – SAP (독일에서 설립된 세계 최대의 기업용 소프트웨어 및 전사적 자원관리(ERP) 글로벌 시장 점유율 1위 기업)
  전사적 자원 관리(ERP) 및 글로벌 공급망 관리(SCM) 전체를 아우르는 '비즈니스 워크플로우의 자율적 실행 시연







Agentic AI

- Hannover Messe 2026 – AWS (글로벌 유통 기업 아마존(Amazon)의 클라우드 컴퓨팅 자회사이자, 전 세계 클라우드 시장 점유율 1위인 IT 기업)
- 관람객이 맞춤형 컵받침(Coaster)을 주문하면 인간의 개입 없이 AI와 로봇이 이를 전적으로 자율 생산
- Amazon Bedrock AgentCore 기반 에이전틱 오케스트레이션(Agentic Orchestration)



Agentic AI

- *Agentic AI Challenging Problems*

Challenge_1

불확실성 (Stochastic Uncertainty)

에이전트의 두뇌인 LLM의 확률론적 동작 특성으로 인한 환각(Hallucination) 및 예기치 못한 제어 명령 발생 가능성

Challenge_2

물리 법칙 인지 (Physics-Awareness)의 부재

텍스트·코드 데이터 위주로 학습되어 중력, 마찰력, 관성, 자재의 탄성/변형 등 실제 물리적 상호작용의 인과관계를 본질적으로 이해하지 못함

Challenge_3

비가역적(Irreversible) 현실 위험과 가상 환경의 한계

가상/소프트웨어 환경의 에러는 '코드 수정'이나 '재시도(Retry)'로 복구 가능하나, 물리 세계의 오류는 즉각적인 장비 파손, 라인 중단, 인명 사고로 직결

두뇌(Agentic AI)의 계획을 물리 세계(Physical AI)에서
안전하게 실현하기 위한 패러다임 전환

Physical AI

- *엔비디아 CEO 젠슨 황이 CES 2025 기조연설을 통해 "AI의 다음 프론티어는 피지컬 AI"라고 선언하면서 Physical AI가 대중적인 개념으로 확산됨*

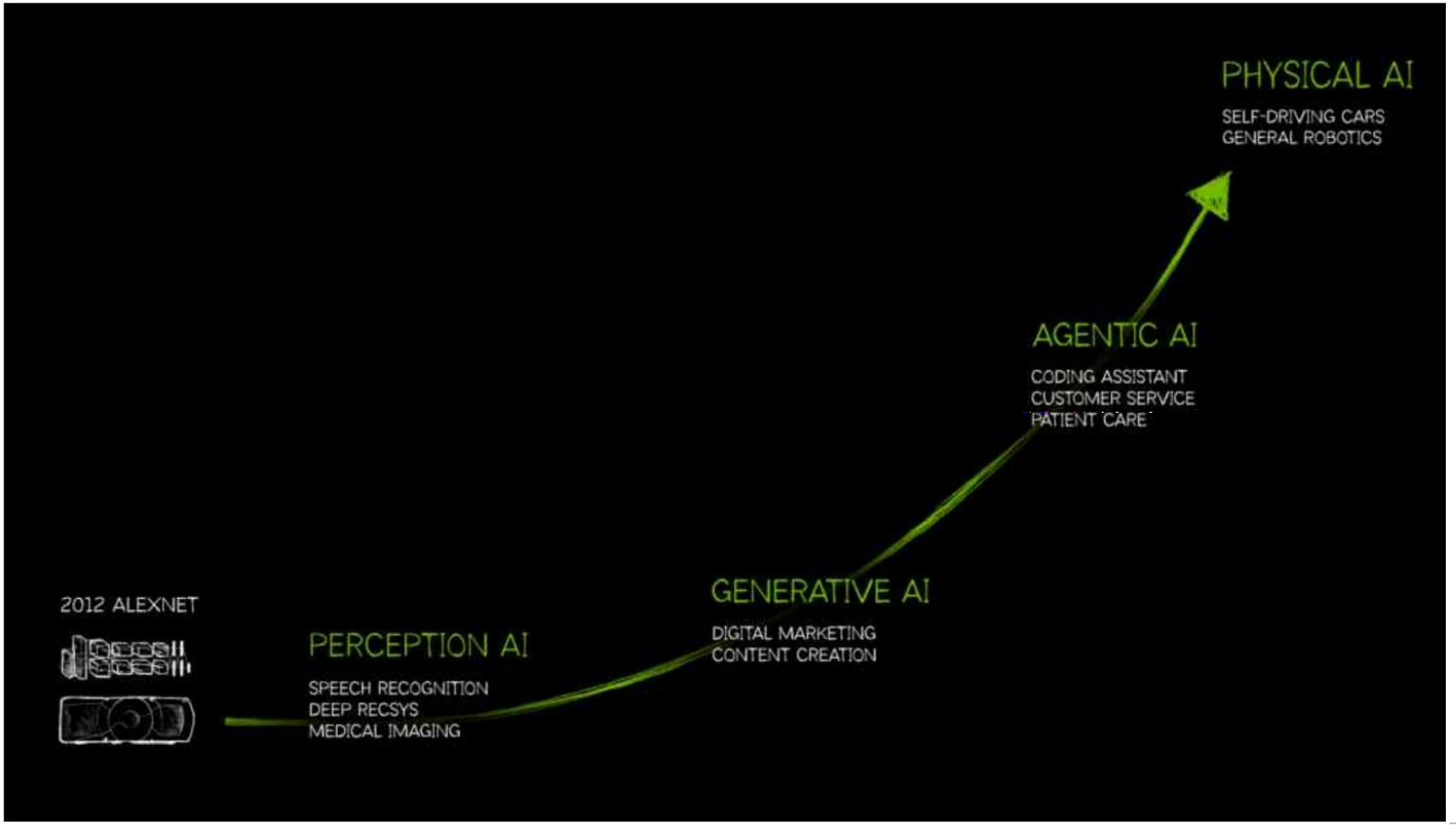


그림 1 출처 : nvidia.com, CES2025 Highlights Deck(2025)

Physical AI

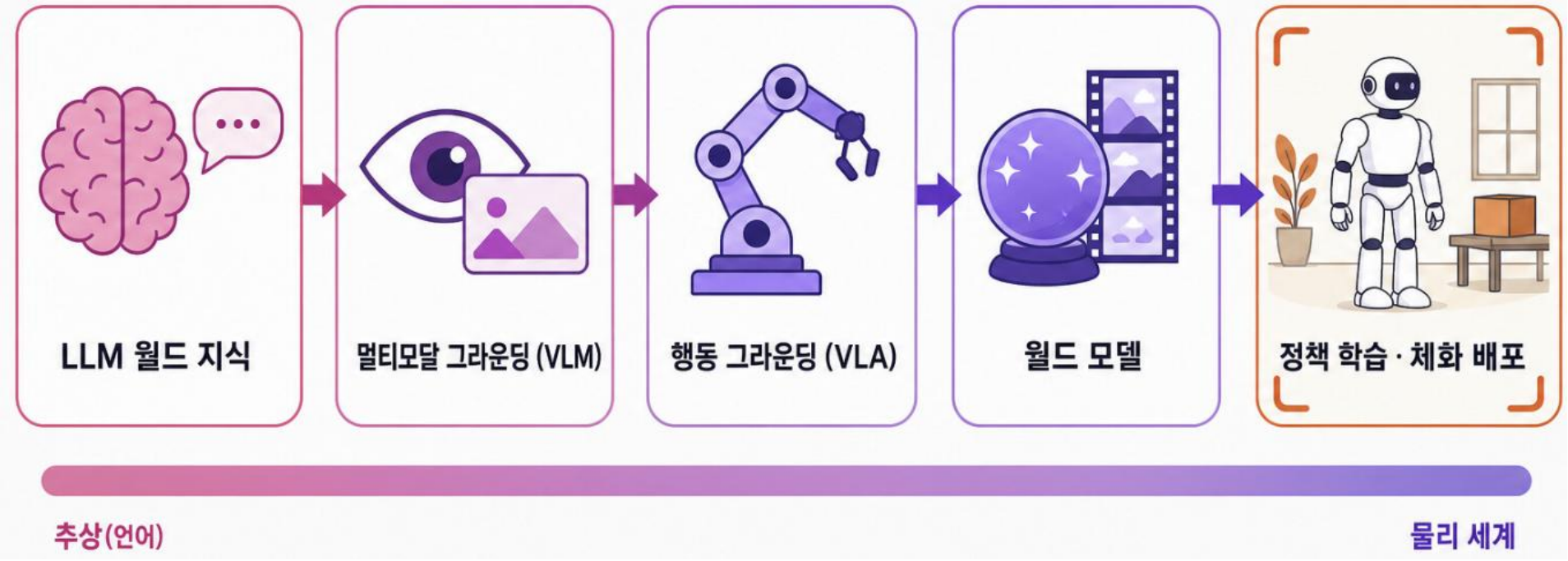
- Physical AI정의:
  물리 법칙이 작용하는 현실 세계를 인식(Perception)하고, 물리적 상호작용을 추론(Reasoning)하며, 액추에이터를 통해 직접 행동(Action)하는 인공지능

구분		정의
학계	Miriyev & Kovač (2020)	• 지능형 유기체와 관련된 작업을 수행할 수 있는 물리적 시스템을 만드는 이론과 실제
	Yingbo Li(2021)	• 센서·액추에이터·AI 알고리즘이 통합된 시스템으로, 물리적 세계에서 자율적으로 작동하는 지능형 시스템
	Yang Liu(2024); SJ Oks(2024); Zikai Zhao(2024)	• 기존의 Embodied AI(체화된 AI), 소프트 로보틱스(Soft Robotics), 사이버물리시스템(Cyber-Physical System, CPS), 적응형 AI(Adaptive AI) 등의 개념들과 밀접하게 연결
연구계	AI4EU(2020)	• 물리적 환경과의 직접적인 상호작용이 수반되는 문제를 해결하기 위해 AI 기술을 활용
	WEF(2025)	• 기계공학, AI, 센서, 연결성의 융합을 통해 현실 세계에서 자율적으로 작동하는 시스템
산업계	NVIDIA(2025e)	• 현실 세계에서 복잡한 행동을 인식, 이해 및 수행할 수 있는 자율 시스템
	Google Deepmind (2025)	• AI가 인간처럼 물리 환경에서 안전하고 유연하게 상호작용할 수 있도록 진화해야 한다는 관점
	USAII(2025)	• AI가 데이터 처리를 넘어 실제 세계에서 물리적 상호작용을 지능적으로 수행하는 기술

* 출처: 소프트웨어정책연구소 정리(2025.04.01.)

Physical AI

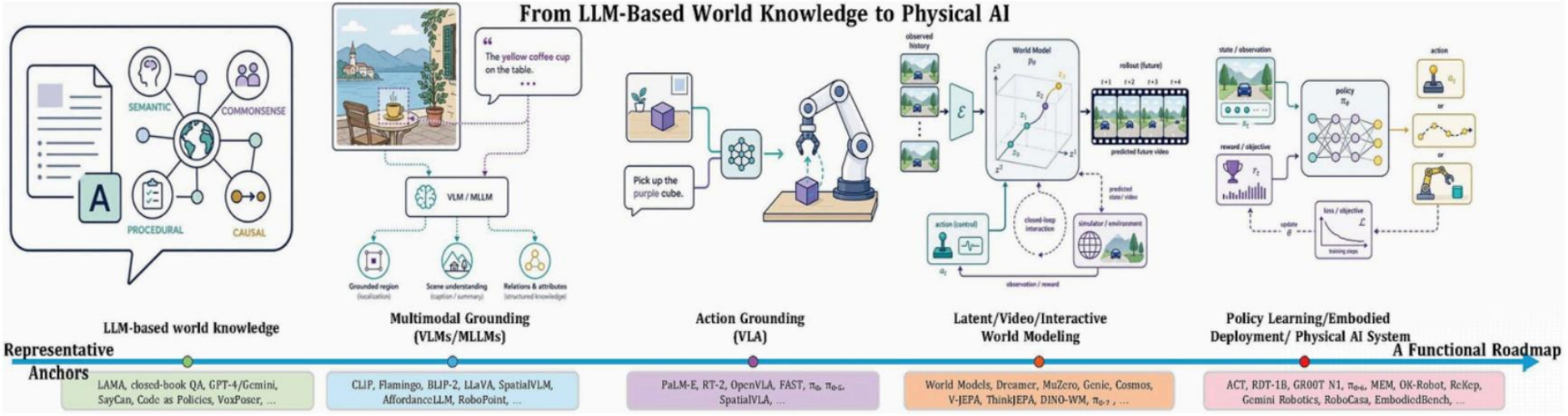
- Physical AI는 AI가 물리 세계를 어떻게 인지·표현하고 행동을 계획하게 만드는 가가 핵심
- 언어 모델(LLM)을 시작으로 VLM → VLA → 월드 모델 → 정책학습·체화 배포로 점진적 그라운딩



출처: https://discuss.pytorch.kr/t/physical-ai-1-llm-vla/10770

Physical AI

Zhang, H.; Chen, M.; He, S.; Xu, Z.; Shen, Y.; Huang, Y.; Lu, J.; Li, Y.; She, Y.; Fu, Y. A Survey of Physical AI: A History from ChatGPT to World Models and Embodied Agents. Preprints 2026, 2026060173. https://doi.org/10.20944/preprints202606.0173.v1



#	Phase	내용	주요 기술
1	LLM-based world knowledge	의미적, 절차적, 인과적 우선순위를 제공하는 풍부한 원천 (한계) 물리적 환경의 인지 결여	ChatGPT, Gemini 등
2	Multimodal Grounding (VLM/MLLMs)	LLM에 감각(시각 등)의 연결 (한계) 직접적인 제어 신호(모터,관절 제어 등) 출력 결여	CLIP, Flamingo, BLIP-2, LLaVA 등
3	Action Grounding (VLA)	감각-행동 직결 제어 (한계) 행동의 결과 어떤 일이 일어날지 예측 불가	OpenVLA, ACT, 3D-VLA 등
4	Latent/Video/Interactive World Modeling	물리법칙 내재화 및 미래 예측 (한계) 지각, 추론, 예측을 최적화된 실제 행동으로 반영 불가	GAIA, JEPA, Cosmos 등
5	Policy Learning / Embodied Deployment	정책 학습을 통해 지각, 추론, 예측 결과를 행동으로 변환하여 배포	Gemini Robotics 등

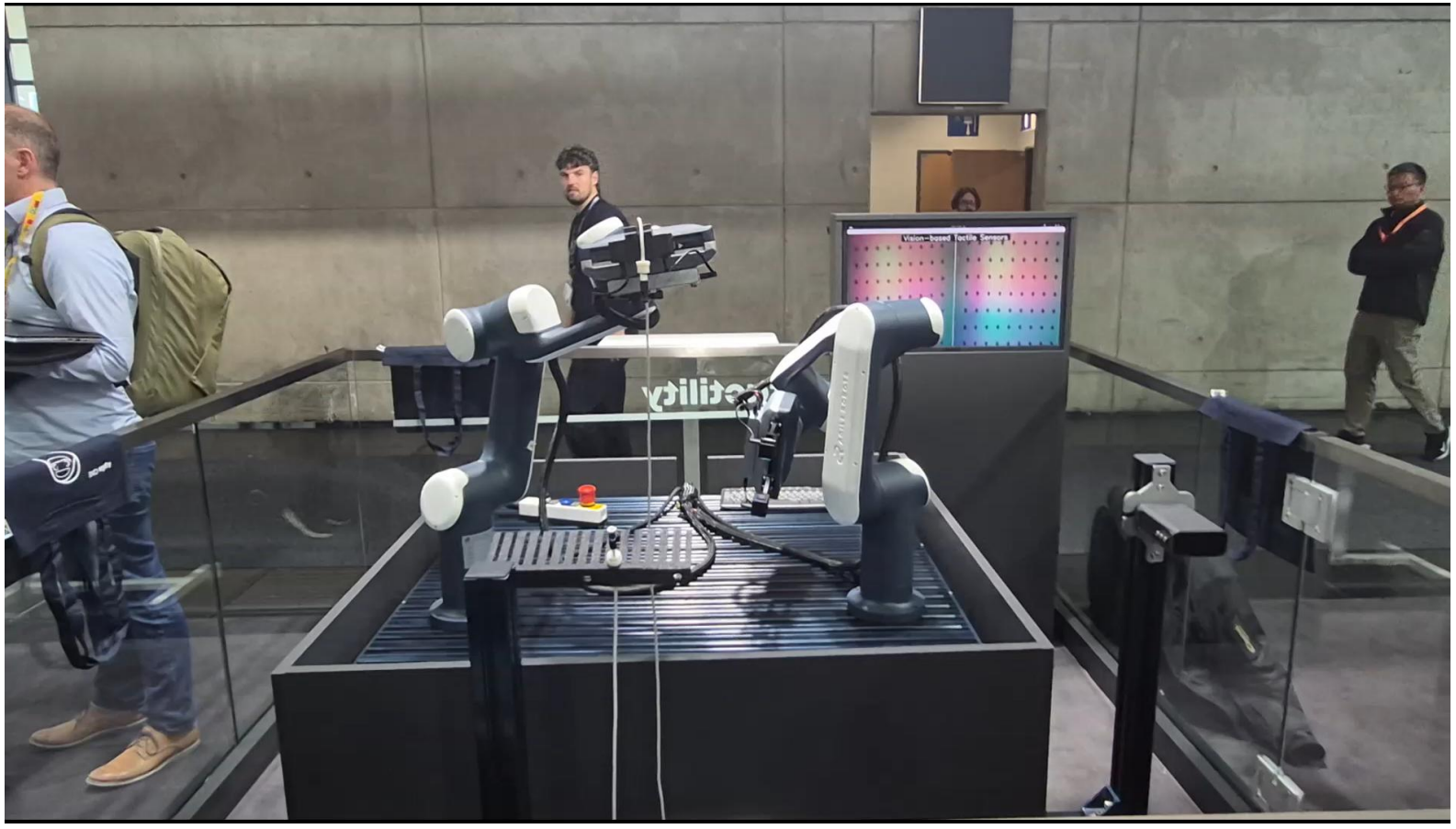
Physical AI

- Hannover Messe 2026 – Agile Robots (독일 뮌헨에 본사를 둔 세계적인 인공지능(AI) 기반 차세대 자동화 및 로보틱스 유니콘 기업)



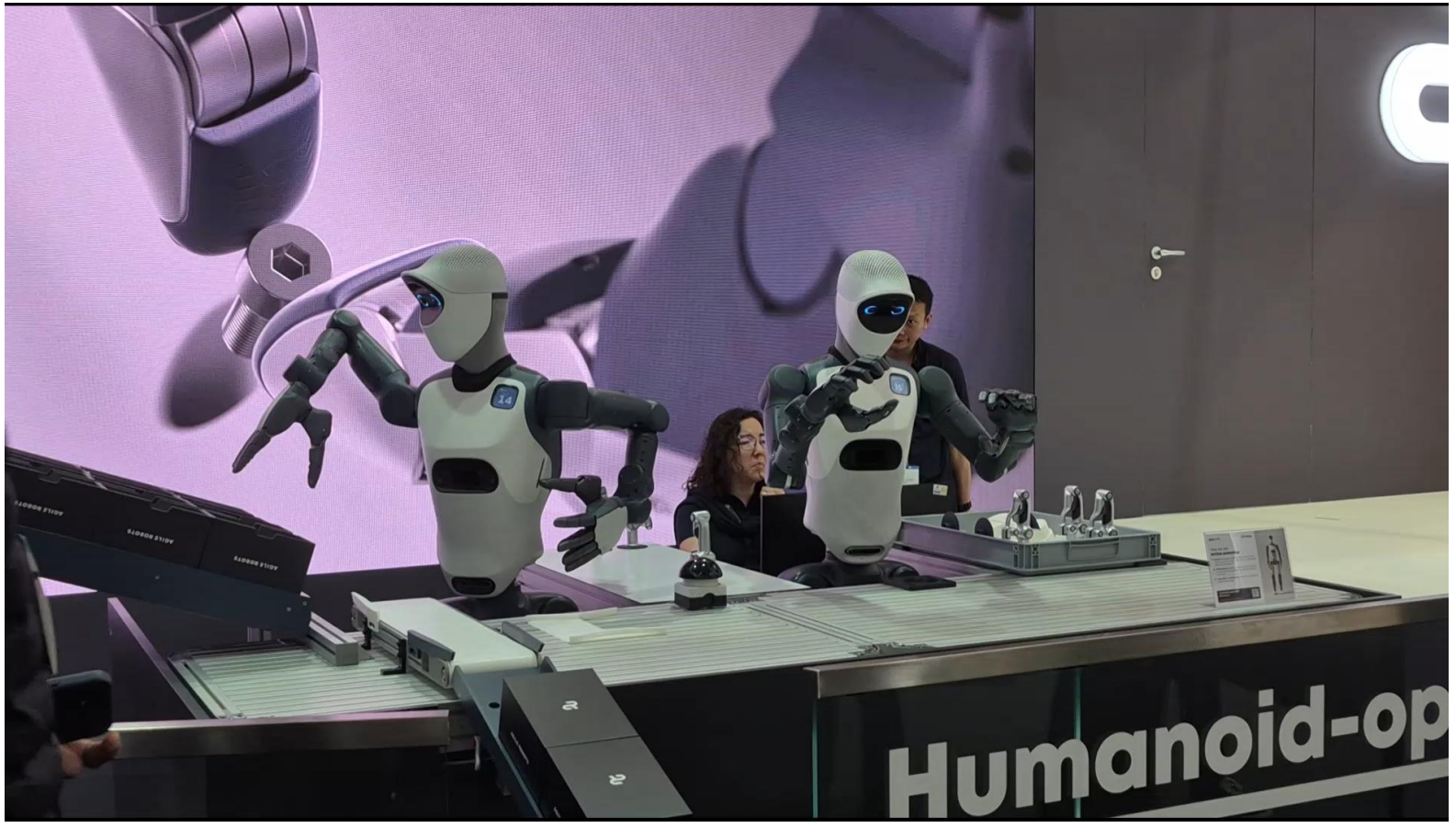
Physical AI

- Hannover Messe 2026 – Agile Robots (독일 뮌헨에 본사를 둔 세계적인 인공지능(AI) 기반 차세대 자동화 및 로보틱스 유니콘 기업)



Physical AI

- Hannover Messe 2026 – Agile Robots (독일 뮌헨에 본사를 둔 세계적인 인공지능(AI) 기반 차세대 자동화 및 로보틱스 유니콘 기업)



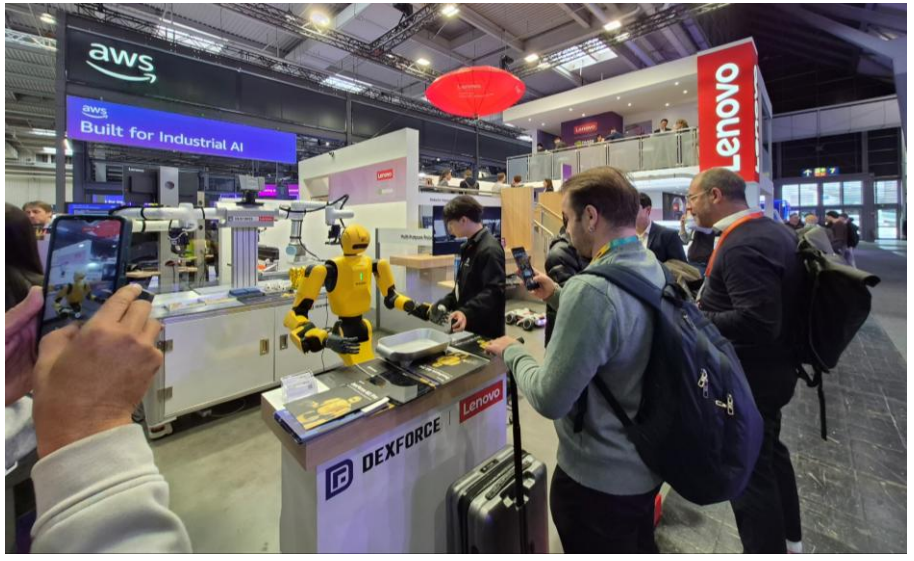
Physical AI

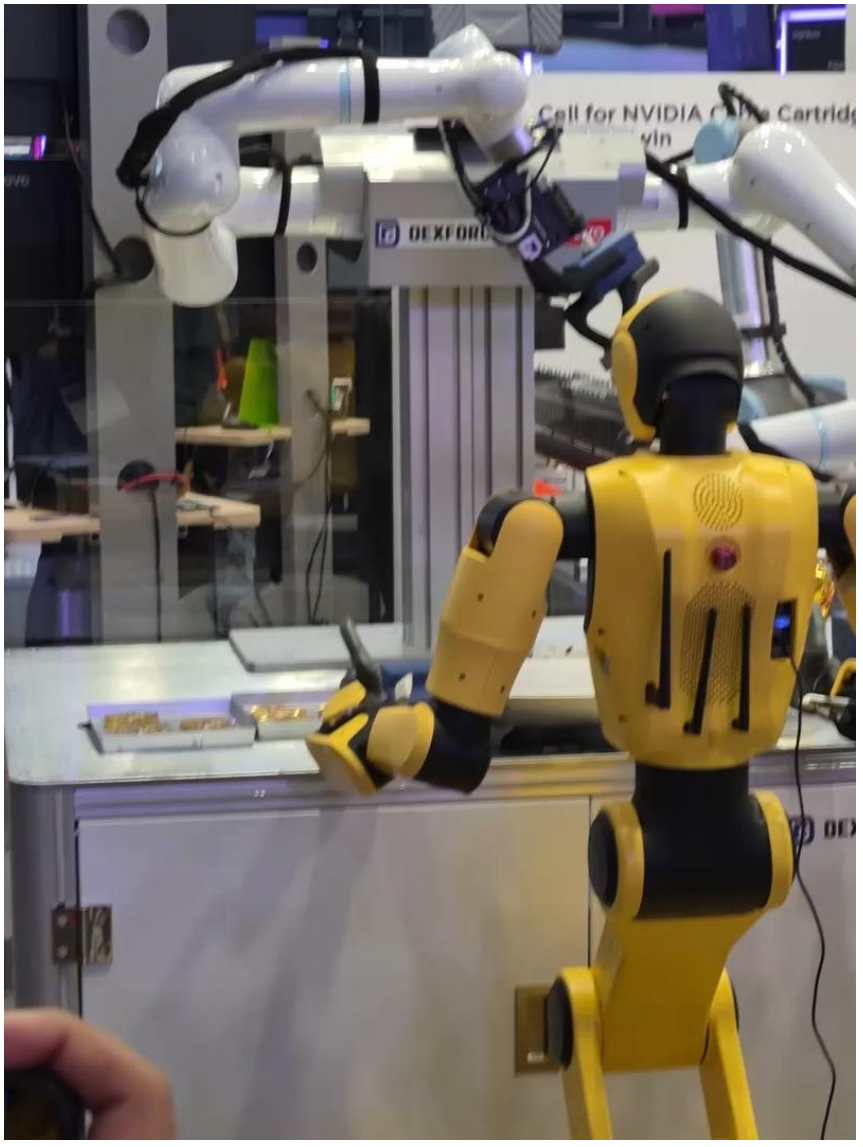
- Hannover Messe 2026 – Siemens w/ Fraunhofer IWU
- 프라운호퍼 자매 연구소인 프라운호퍼 IFAM, 지멘스 AG, 그리고 autonox Robotics가 공동 개발한 하이브리드 구동 로봇 Machine Tool Robot (MTR, 공작기계 로봇) 시연



Physical AI

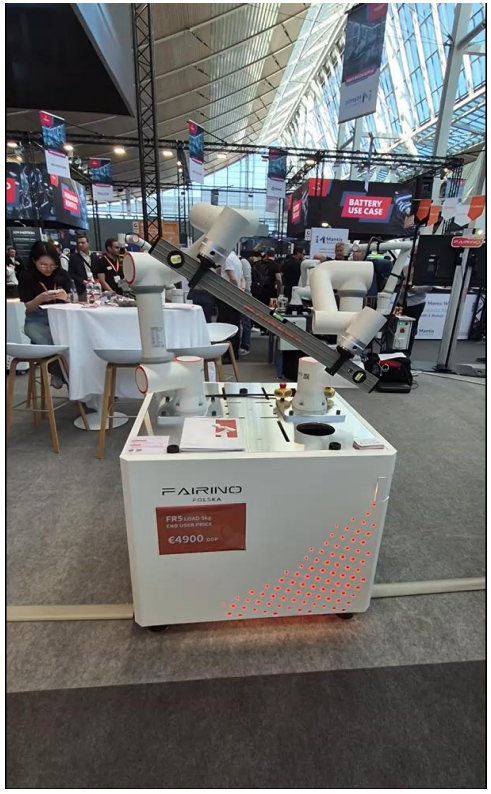
- Hannover Messe 2026 – Lenovo x Dexforce
- 중국 베이징에서 설립된 글로벌 PC 및 스마트 디바이스 다국적 IT 기업 Lenovo와 임바디드 AI 및 3D 비전 로보틱스 전문 딥테크 기업 Dexforce는 지능형 로봇 조작 및 협동 작업 시연





Physical AI

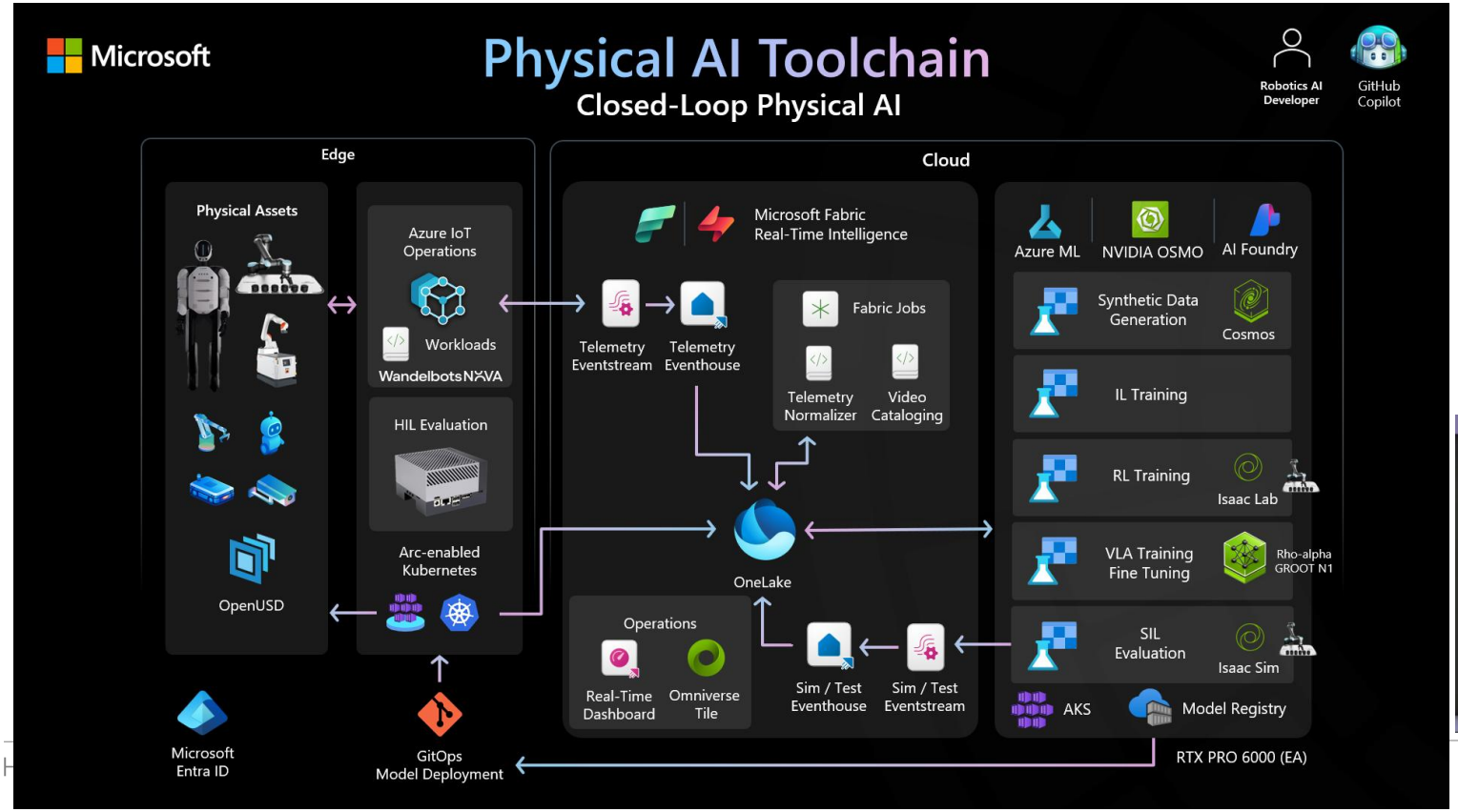
- Hannover Messe 2026 – FAIRINO (중국 쑤저우에 본사를 둔 파격적인 가성비의 협동로봇 전문 글로벌 기업)
- 700만원 대 협동 로봇 제작 및 판매

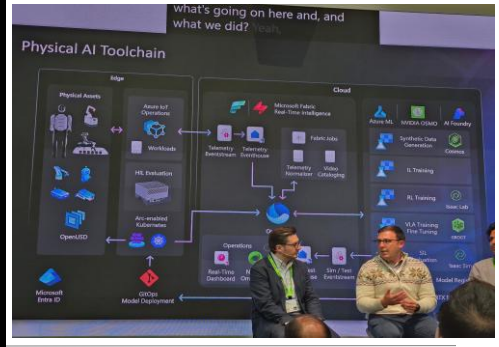




Physical AI

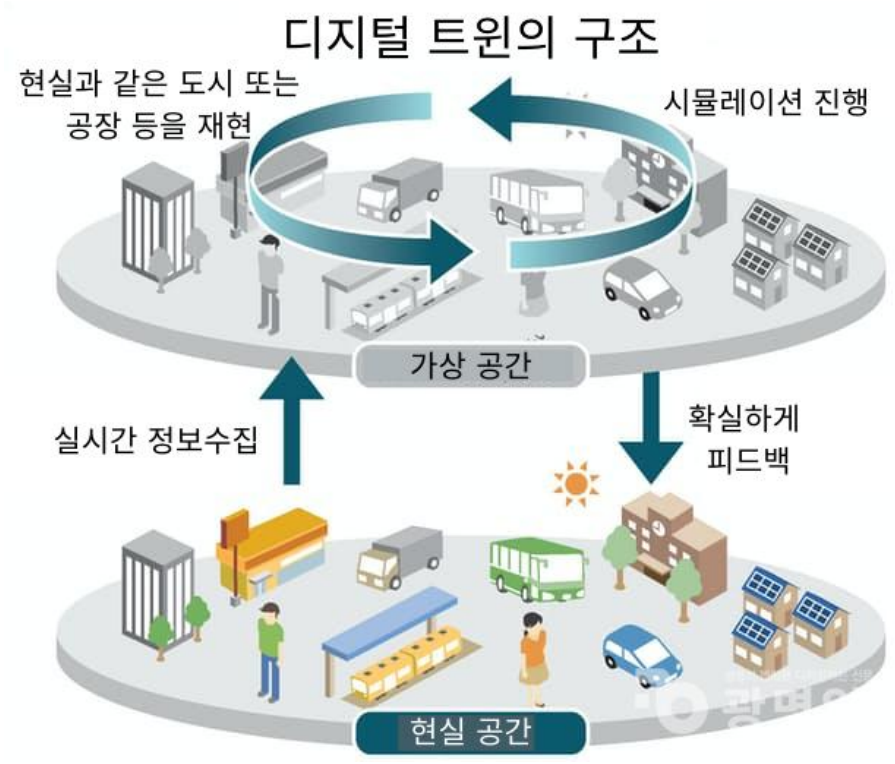
- Hannover Messe 2026 – Microsoft (Physical AI Toolchain)
- Microsoft는 Microsoft Azure 클라우드 서비스와 NVIDIA의 물리적 AI 스택을 통합하는 오픈 소스 기반의 상용 프레임워크인 Physical AI를 소개
- https://github.com/microsoft/physical-ai-toolchain





Digital Twin

- Digital Twin 정의:
  실 세계의 물리적 객체, 시스템, 또는 프로세스를 가상에 복제한 디지털 객체로
  현실에서 발생할 수 있는 상황들을 가상세계에서 예측함으로써, 현실세계를 최적화



※ 출처: 국토교통부

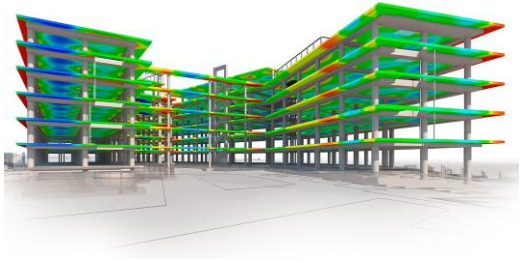
Digital Twin

- Digital Twin 특징 (설계/개발 측면)
  실제 개발 전에 가상 공간에서 다양한 조건으로 설계하고 시뮬레이션



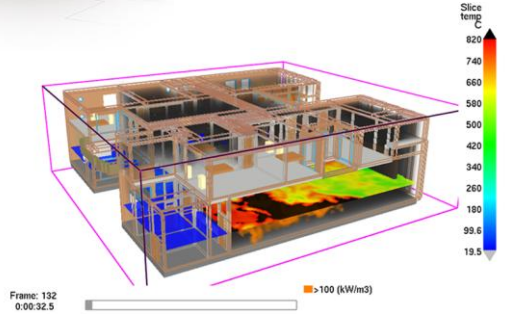
시뮬레이션

피드백

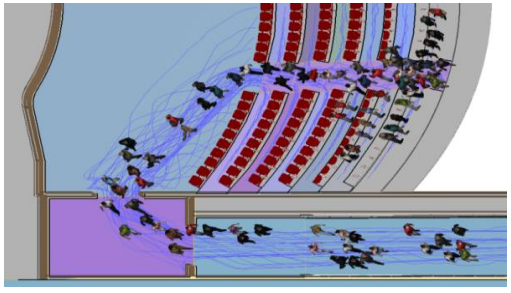


구조 분석
(Structural Analysis)

화재 시뮬레이션
(Fire Dynamics Simulation)



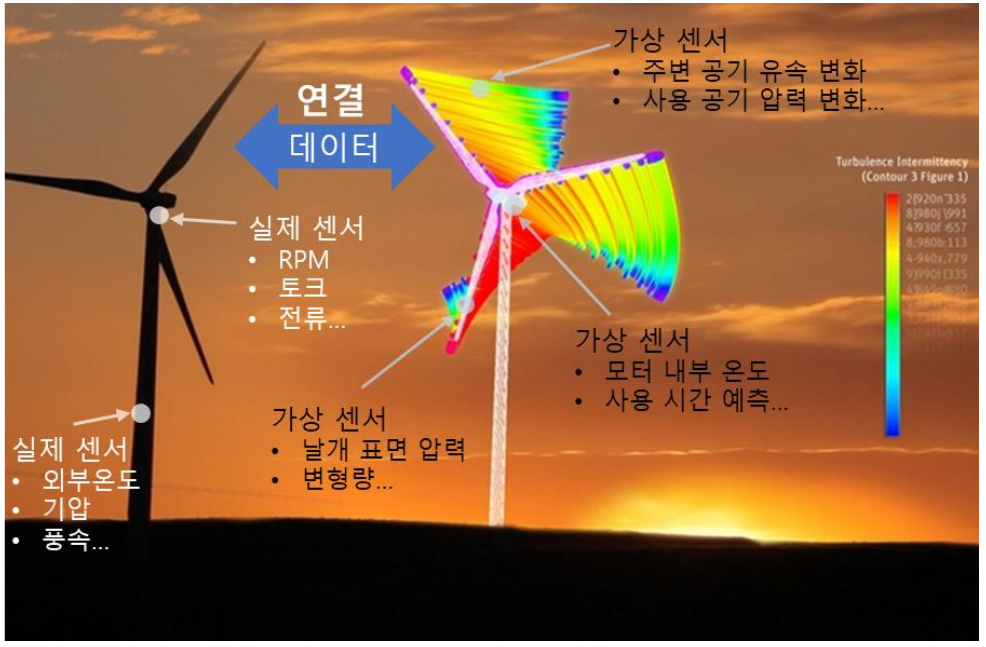
※ 그림 출처: https://www.accasoftware.com/en/digital-twin-software



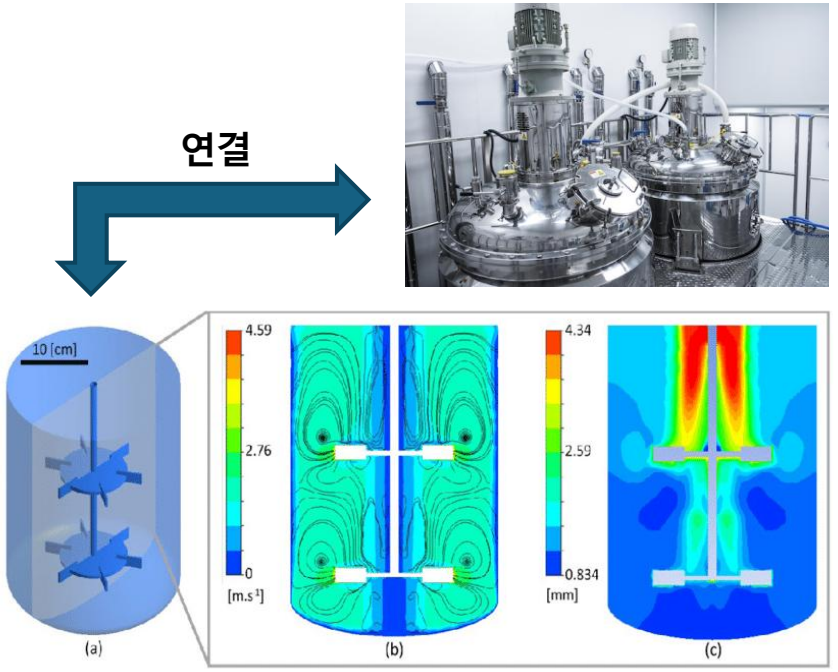
인적 분석
(Human Analysis)

Digital Twin

- Digital Twin 특징 (모니터링 측면, 가상센서)
  실 센서 데이터와 시뮬레이션을 결합하여 물리적으로 획득하기 어려운 영역의 센싱



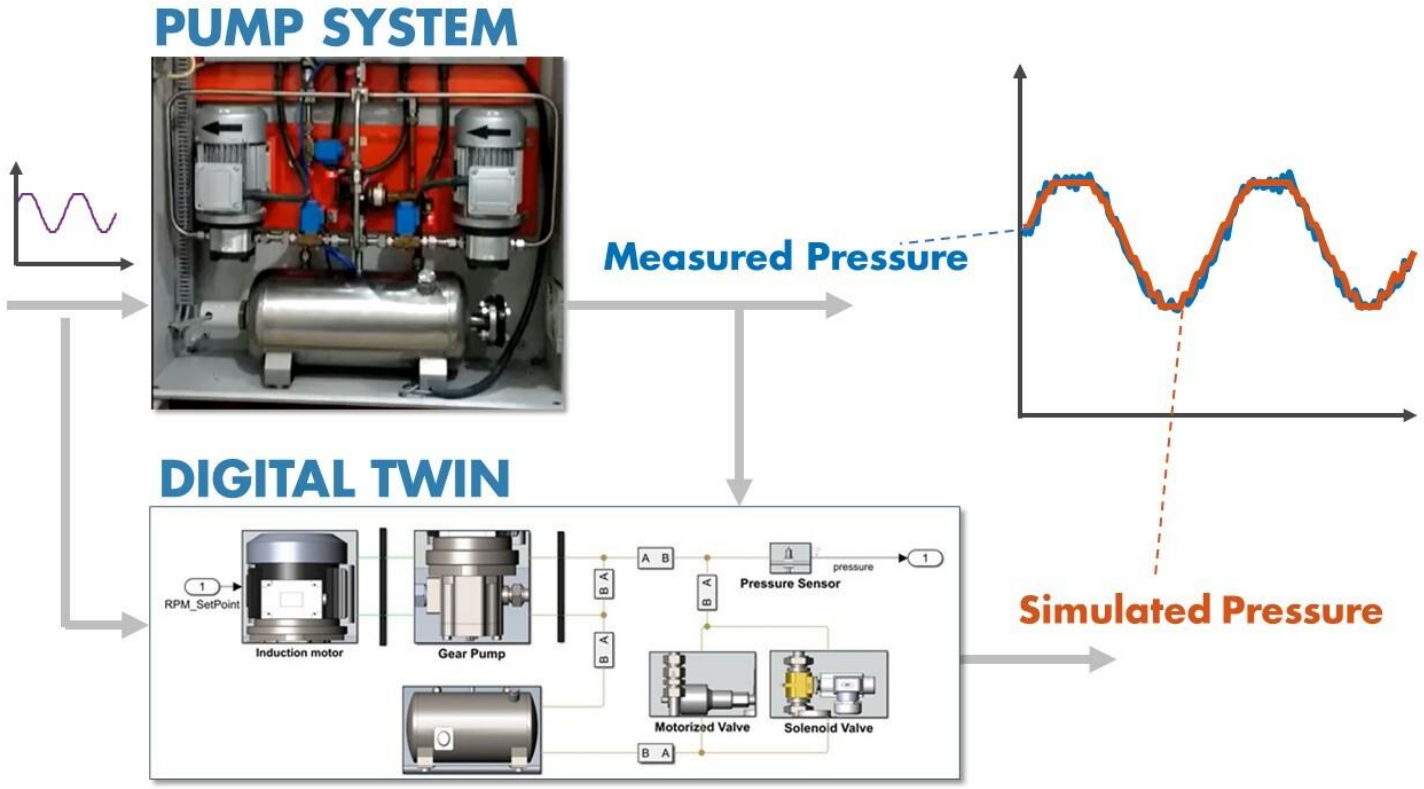
※ 그림 출처:
https://www.cadgraphics.co.kr/newsview.php?pages=lecture&sub=lecture02&catecode=8&num=70349



※ 그림 출처:
https://www.researchgate.net/publication/323915872_A_New_Biomanufacturing_Platform_for_Bioconversion_of_Plant_Oils_into_High-Value_Products

Digital Twin

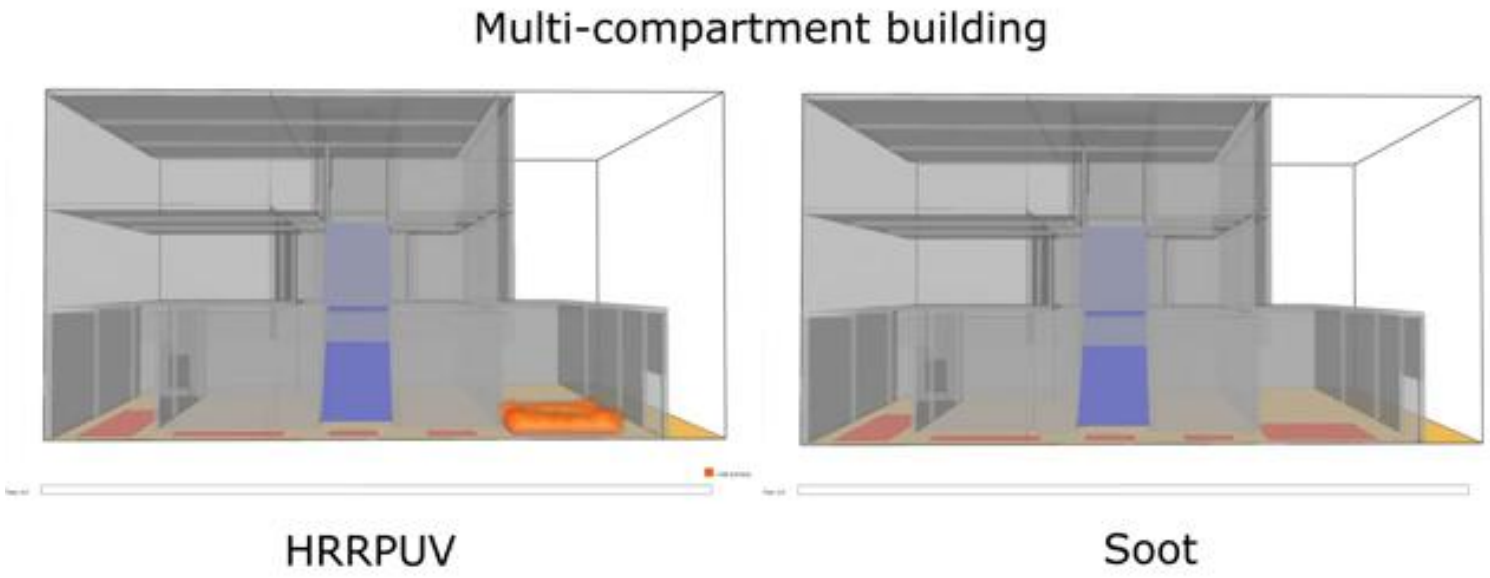
- Digital Twin 특징 (판단/예측 측면)
  시뮬레이션 결과와 실 데이터 간의 정합성 판단으로 이상 판단



※ 그림 출처: https://kr.mathworks.com, 재구성

Digital Twin

- Digital Twin 특징 (판단/예측 측면)
  실 데이터 기반 모델링 & 시뮬레이션으로 미래 상황 예측



※ 출처: https://www.youtube.com/watch?v=MA8UU45H8bc

Digital Twin

- Digital Twin 특징 (최적화 측면)
  운용 중인 자산에 대한 지속적인 데이터 수집 및 실 세계 반영 시뮬레이션으로 자산 최적화

※ 출처: https://www.youtube.com/watch?v=fEI5oz33Ia8

Digital Twin

- Hannover Messe 2026 – Agile Robots (독일 뮌헨에 본사를 둔 세계적인 인공지능(AI) 기반 차세대 자동화 및 로보틱스 유니콘 기업)





Digital Twin

- Hannover Messe 2026 – Siemens
- 디지털 트윈 기반의 제품 설계



Digital Twin

- Hannover Messe 2026 – Siemens /w AWS
- 디지털 트윈 기반 가상 센싱과 LLM기반 설명

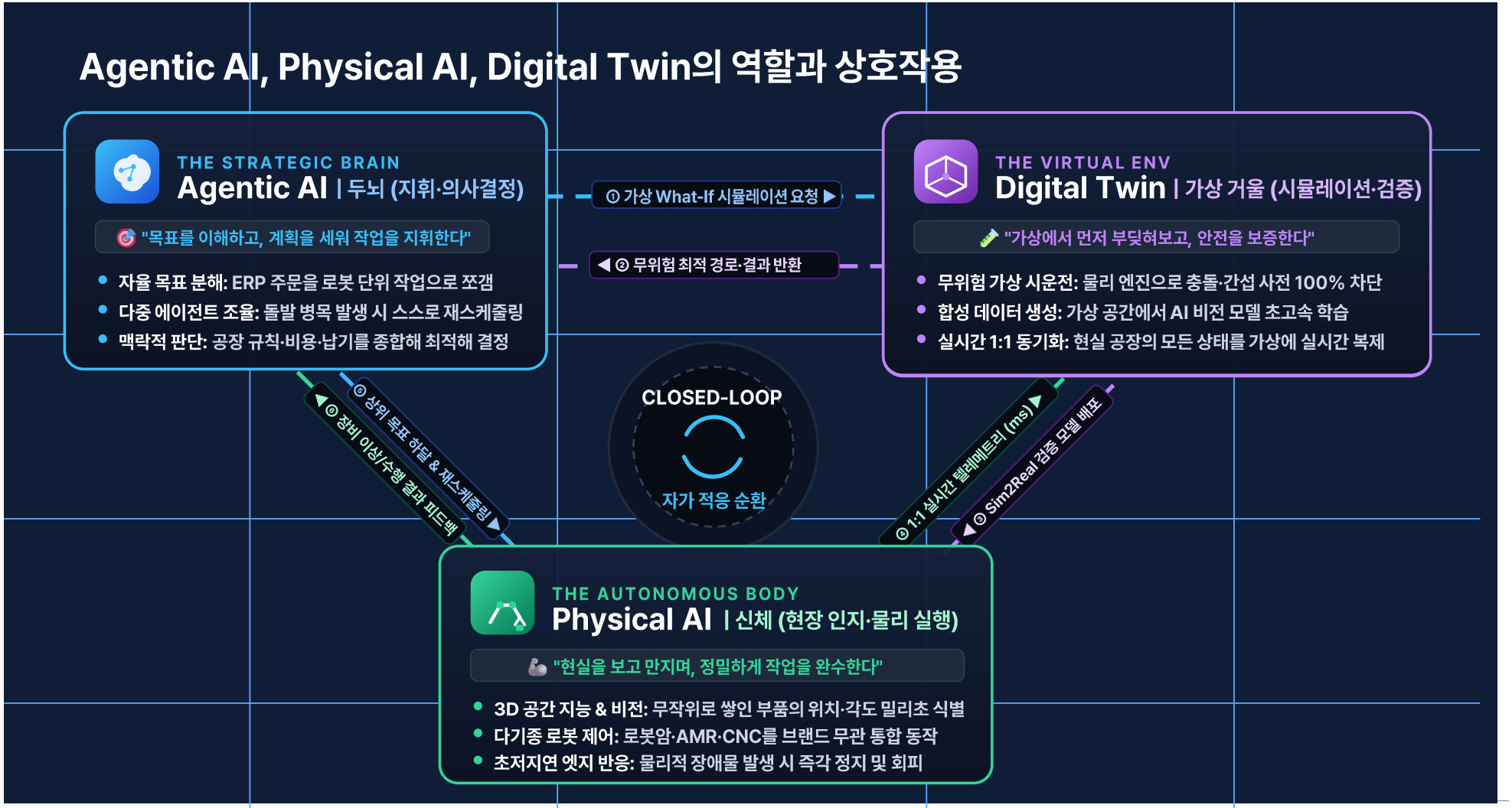


Digital Twin

- Hannover Messe 2026 – Wandelbots (독일 드레스덴(Dresden)에 본사를 둔 Wandelbots는 "누구나 쉽게 로봇을 다룰 수 있게 만든다"는 비전으로 출발한 산업용 로보틱스 소프트웨어 전문 기업)
- NVIDIA Omniverse 기반 초저지연 실시간 디지털 트윈 시연



Agentic AI, Physical AI, Digital Twin



감사합니다.

충북대학교
산업인공지능연구센터